

Tecnología en Desarrollo de Software

G103 Lógica de Programación (Docente: Edwin Ferney Barragán Muñoz)

Unidad 3

S1. Tarea. Modularización del código

Nombre del estudiante: Maria Victoria Campillo Piedrahita

◆ 1. Introducción

El objetivo de esta actividad fue refactorizar un programa en C++ aplicando programación modular y el principio de responsabilidad única. Se reorganizó el código para mejorar su legibilidad, mantenimiento y escalabilidad.

◆ 2. ¿Qué se hizo?

- Se dividió el programa en funciones específicas.
- Se creó una función de ayuda para buscar productos.
- Se simplificó la función main.
- Se mejoró la organización y claridad del código.

◆ 3. Funciones creadas

- `mostrarMenu()`
- `agregarProducto()`
- `listarProductos()`
- `actualizarCantidad()`
- `reporteBajoInventario()`
- `buscarProducto()`

◆ 4. Antes y después del main

- Antes:
- 👉 El main tenía toda la lógica del programa.
- Después:
- 👉 El main solo controla el menú y llama funciones específicas.

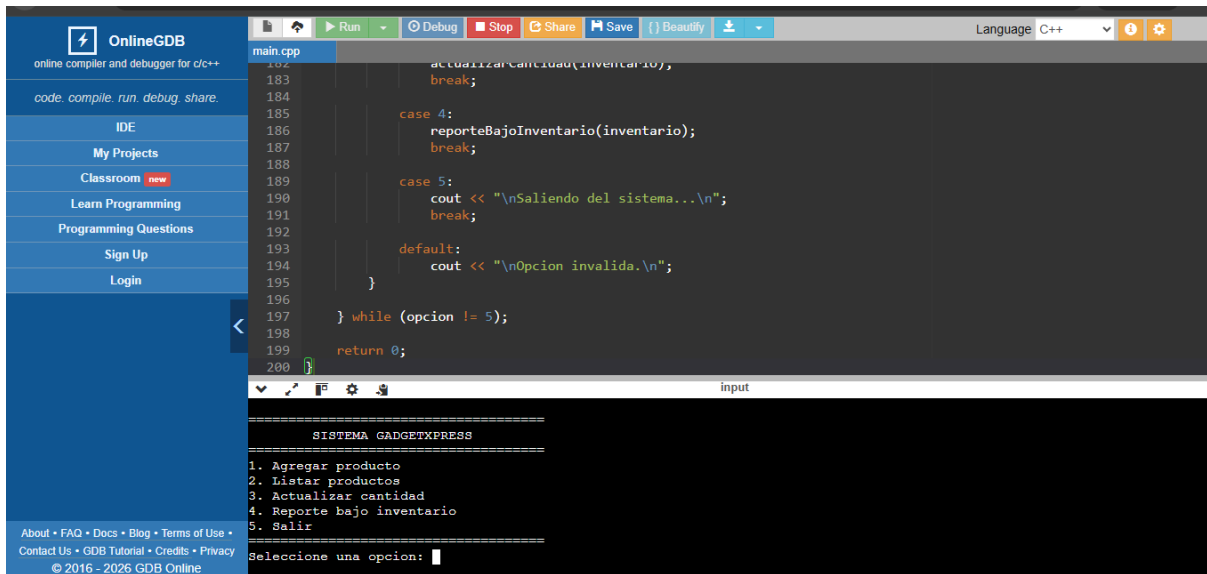
◆ 5. Beneficios

- Código más organizado
- Más fácil de mantener
- Facilita agregar nuevas funciones
- Mejor reutilización del código
- Mayor legibilidad

◆ 6. Conclusión

La refactorización permitió transformar un programa funcional en una aplicación más organizada y profesional. Gracias a la modularización y al principio de responsabilidad única, el sistema ahora es más fácil de entender, mantener y ampliar para futuras necesidades de GadgetXpress.

- Mostrar el menú de opciones al usuario.

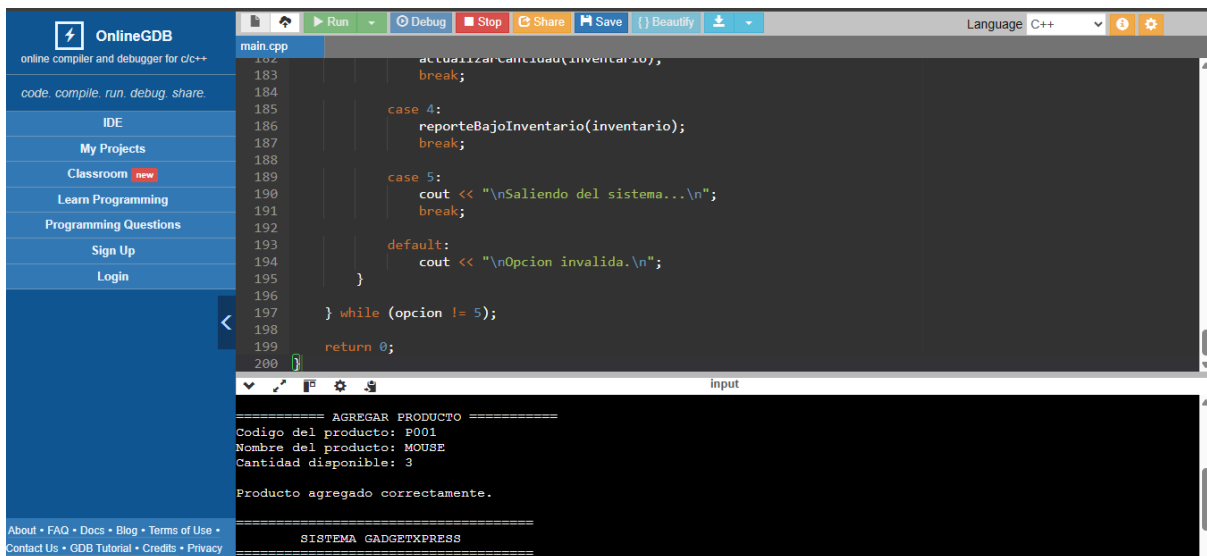


```
main.cpp
182         actualizarCantidad(inventario);
183         break;
184
185     case 4:
186         reporteBajoInventario(inventario);
187         break;
188
189     case 5:
190         cout << "\nSaliendo del sistema...\n";
191         break;
192
193     default:
194         cout << "\nOpcion invalida.\n";
195     }
196
197 } while (opcion != 5);
198
199 return 0;
200 }
```

input

```
=====
SISTEMA GADGETXPRESS
=====
1. Agregar producto
2. Listar productos
3. Actualizar cantidad
4. Reporte bajo inventario
5. Salir
=====
Seleccione una opcion: 
```

- Agregar un nuevo producto al inventario.



```
main.cpp
182         actualizarCantidad(inventario);
183         break;
184
185     case 4:
186         reporteBajoInventario(inventario);
187         break;
188
189     case 5:
190         cout << "\nSaliendo del sistema...\n";
191         break;
192
193     default:
194         cout << "\nOpcion invalida.\n";
195     }
196
197 } while (opcion != 5);
198
199 return 0;
200 }
```

input

```
===== AGREGAR PRODUCTO =====
Codigo del producto: P001
Nombre del producto: MOUSE
Cantidad disponible: 3
Producto agregado correctamente.
=====
SISTEMA GADGETXPRESS
=====
```

- Listar todos los productos del inventario.

```
main.cpp
182         actualizarCantidad(inventario);
183         break;
184
185         case 4:
186             reporteBajoInventario(inventario);
187             break;
188
189         case 5:
190             cout << "\nSaliendo del sistema...\n";
191             break;
192
193         default:
194             cout << "\nOpcion invalida.\n";
195     }
196
197 } while (opcion != 5);
198
199 return 0;
200 }
```

input

5. Salir

=====

Seleccione una opcion: 3

===== ACTUALIZAR PRODUCTO =====

Ingrese el codigo del producto: P001

Nueva cantidad: 11

Cantidad actualizada correctamente.

=====

SISTEMA GADGETXPRESS

=====

- Actualizar la cantidad de un producto.

```
main.cpp
182         actualizarCantidad(inventario);
183         break;
184
185         case 4:
186             reporteBajoInventario(inventario);
187             break;
188
189         case 5:
190             cout << "\nSaliendo del sistema...\n";
191             break;
192
193         default:
194             cout << "\nOpcion invalida.\n";
195     }
196
197 } while (opcion != 5);
198
199 return 0;
200 }
```

input

5. Salir

=====

Seleccione una opcion: 3

===== ACTUALIZAR PRODUCTO =====

Ingrese el codigo del producto: P001

Nueva cantidad: 11

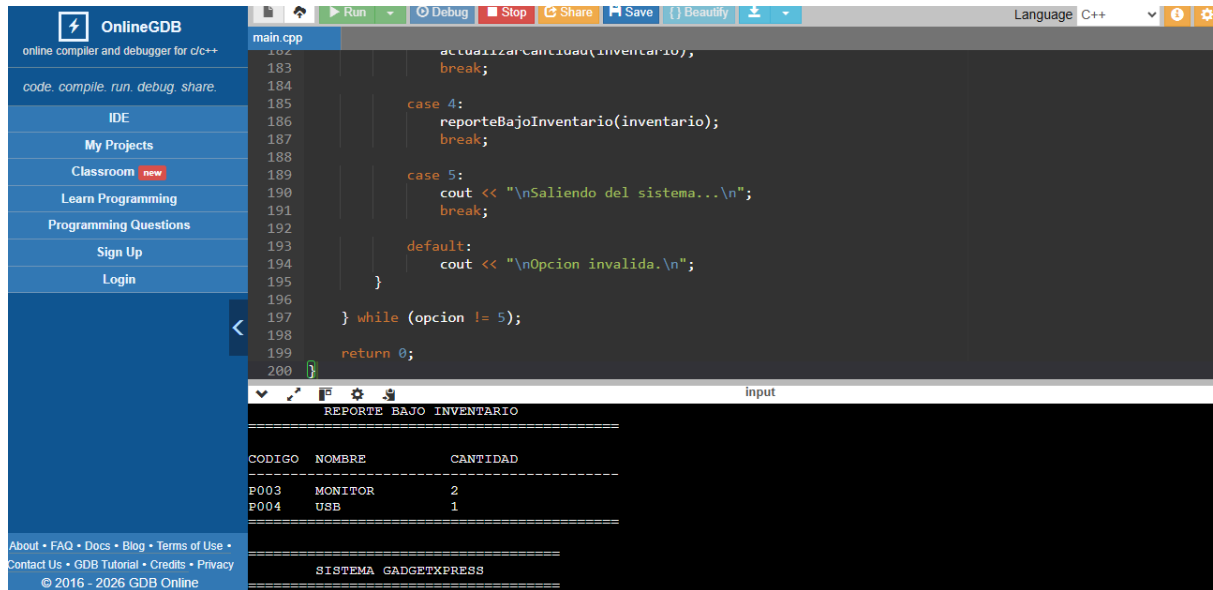
Cantidad actualizada correctamente.

=====

SISTEMA GADGETXPRESS

=====

- Generar el reporte de bajo inventario.



The screenshot shows the OnlineGDB IDE interface. The top bar includes a navigation menu on the left with links like 'IDE', 'My Projects', 'Classroom', 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Sign Up', and 'Login'. The main editor area displays a C++ file named 'main.cpp' with the following code:

```
182     actualizarCantidad(inventario);
183     break;
184
185     case 4:
186         reporteBajoInventario(inventario);
187         break;
188
189     case 5:
190         cout << "\nSaliendo del sistema...\n";
191         break;
192
193     default:
194         cout << "\nOpcion invalida.\n";
195     }
196
197 } while (opcion != 5);
198
199 return 0;
200 }
```

Below the code editor, the 'input' tab is active, showing the program's output:

```
=====
REPORTE BAJO INVENTARIO
=====
CODIGO  NOMBRE      CANTIDAD
-----
P003    MONITOR      2
P004    USB          1
=====
```

At the bottom of the output, the text 'SISTEMA GADGETXPRESS' is displayed, preceded by a line of equals signs.

